



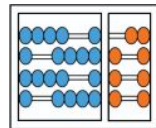
Pitch sobre temas

Grupo de Pesquisa do prof. Allan

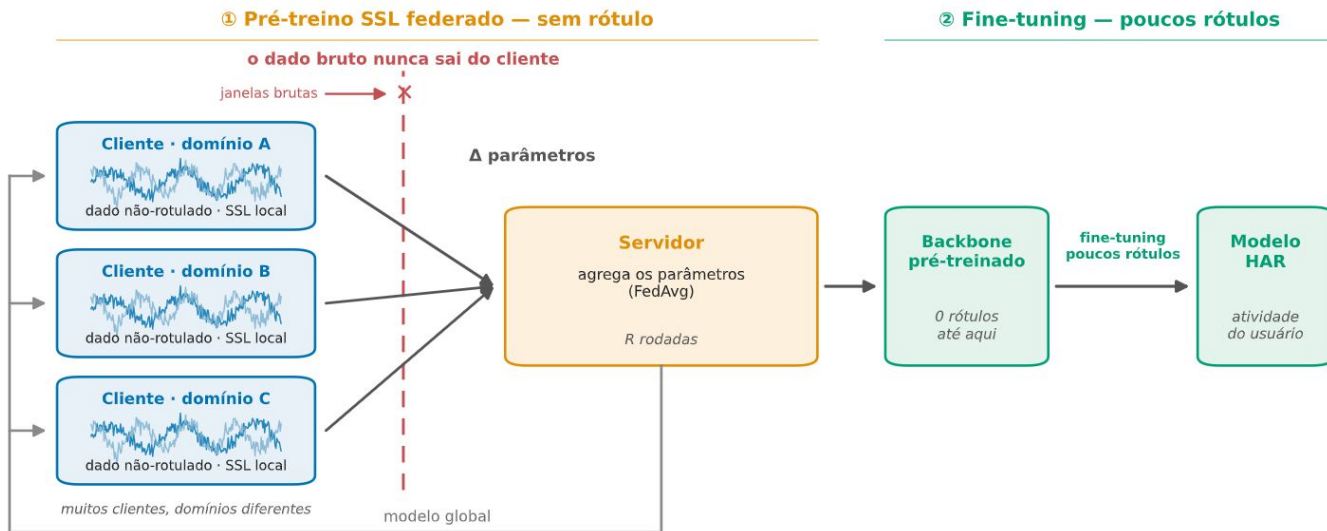
Miguel Francisco

O que faço?

O que faço?

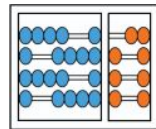


“Pré-treino Auto-Supervisionado Federado (**Fed-SSL**) para reconhecimento de atividades humanas (**HAR**) com *sensores de smartphone*, quando os clientes vêm de **domínios diferentes**”



Por que que é importante?

Por que é importante?



Federated Learning

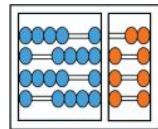
- Preservação da Privacidade;
- Diferença de Domínios é a regra em Aprendizado Distribuído;

Self-Supervised Learning

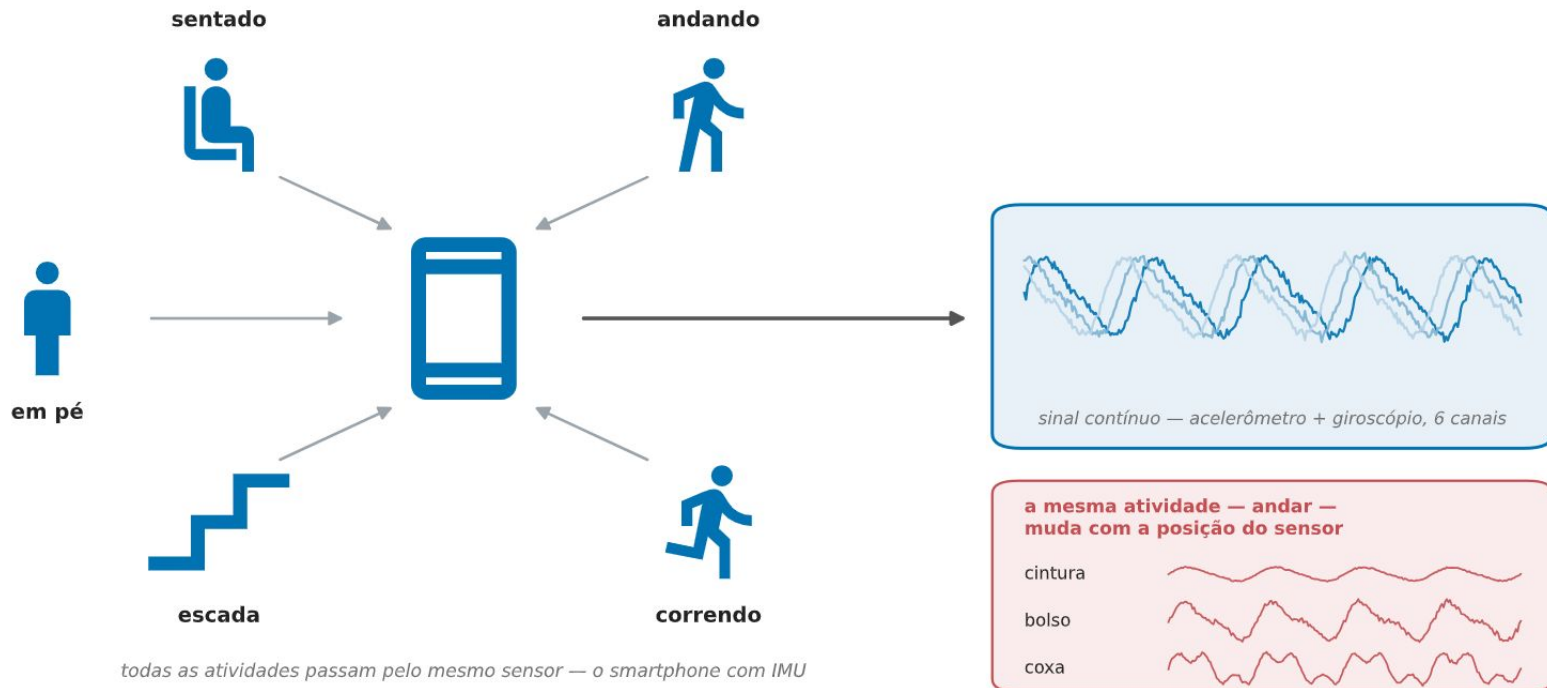
- Rotulagem é rara na borda;
- Dado NÃO rotulado é abundante;

Um Breve Background

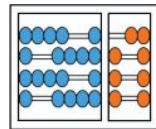
Um Breve Background



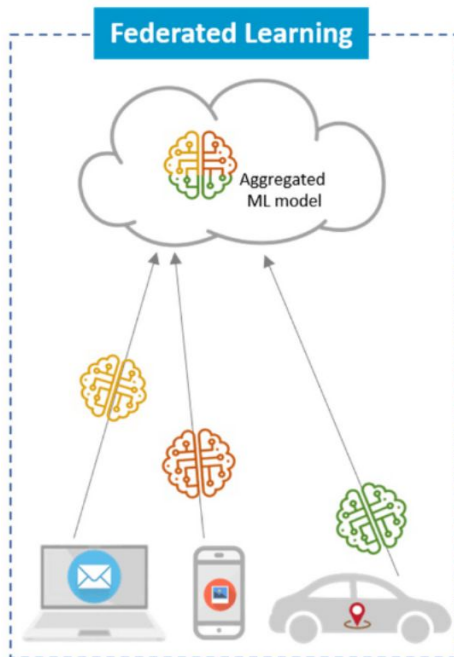
Dados de HAR: a atividade do usuário vira sinal de IMU



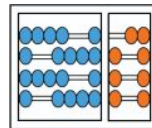
Um Breve Background



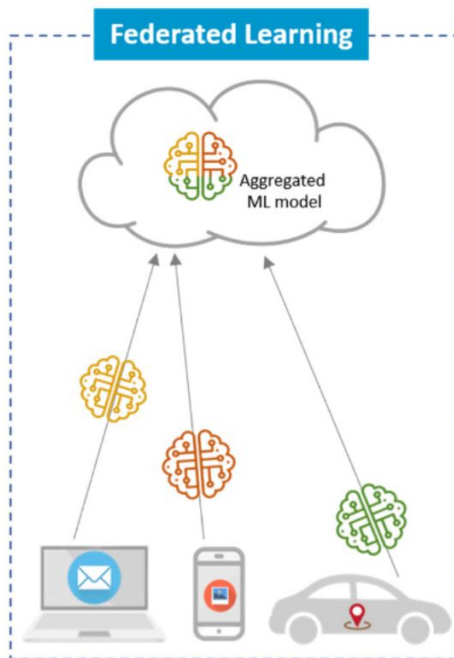
Federated Learning



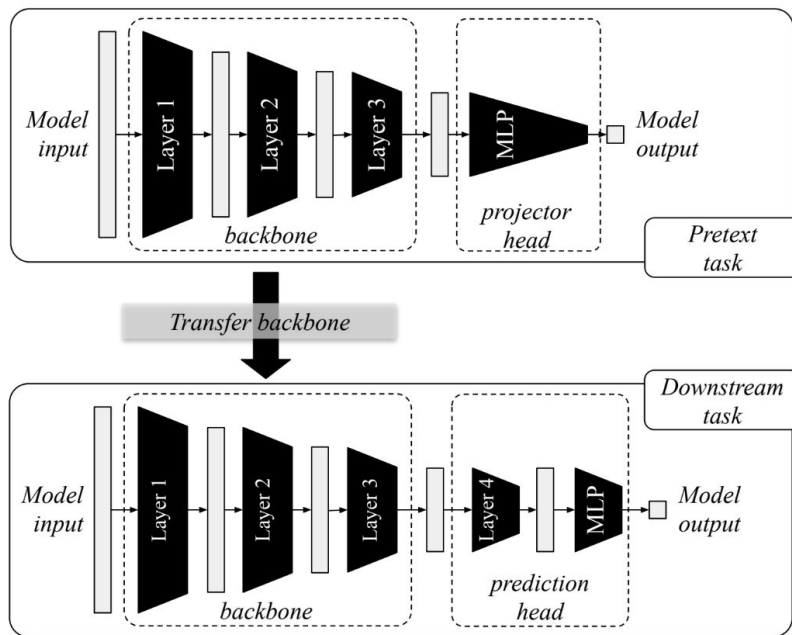
Um Breve Background



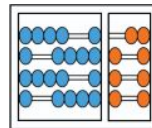
Federated Learning



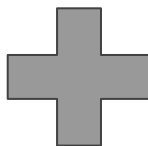
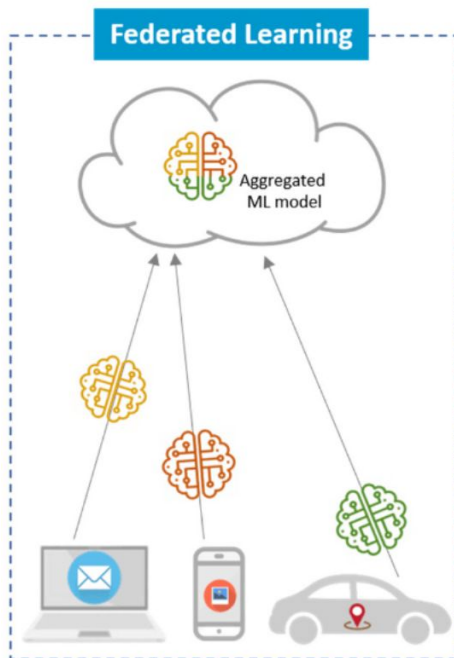
Self-Supervised Learning



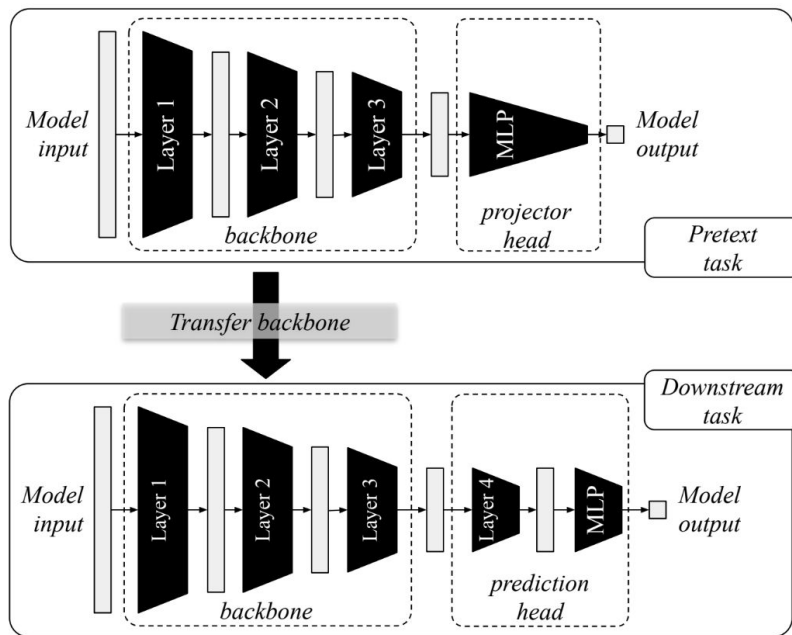
Um Breve Background



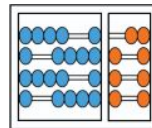
Federated Learning



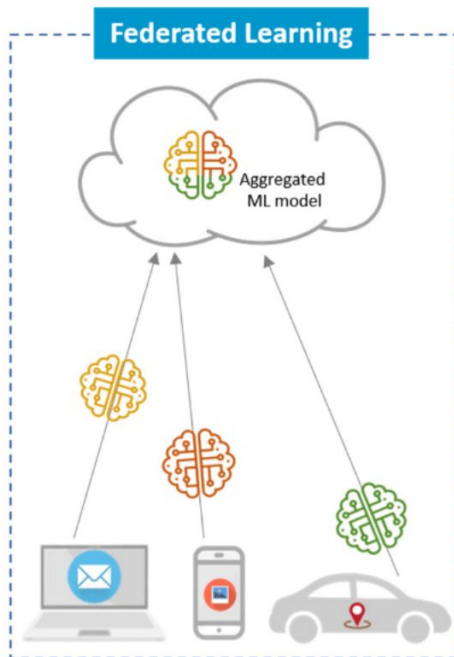
Self-Supervised Learning



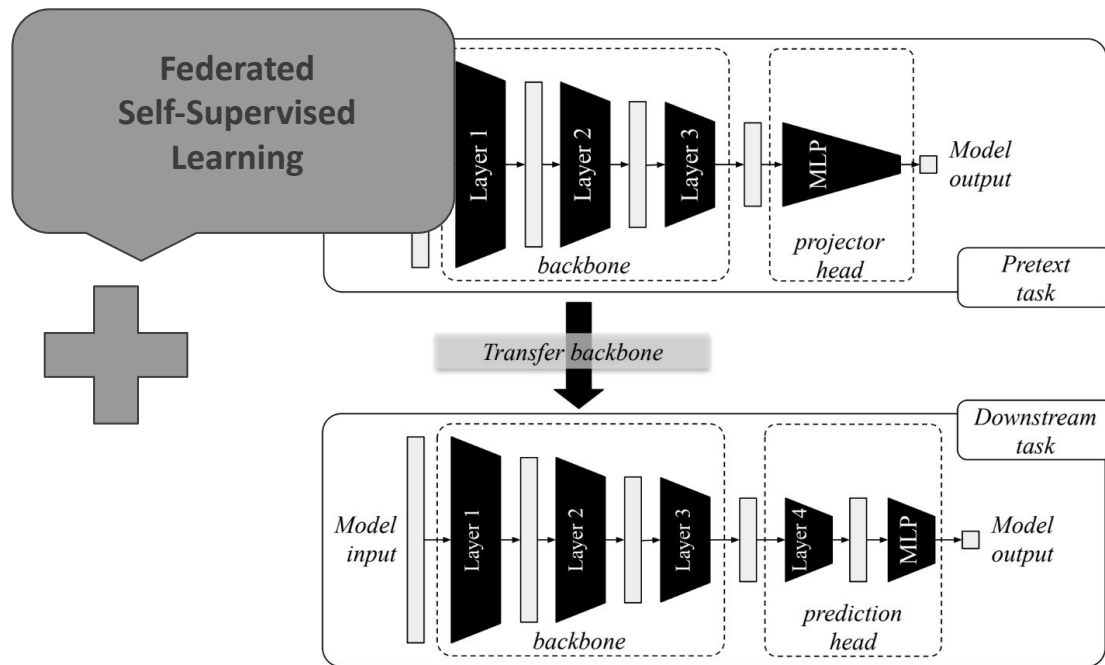
Um Breve Background



Federated Learning

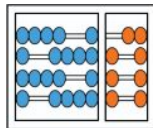


Self-Supervised Learning

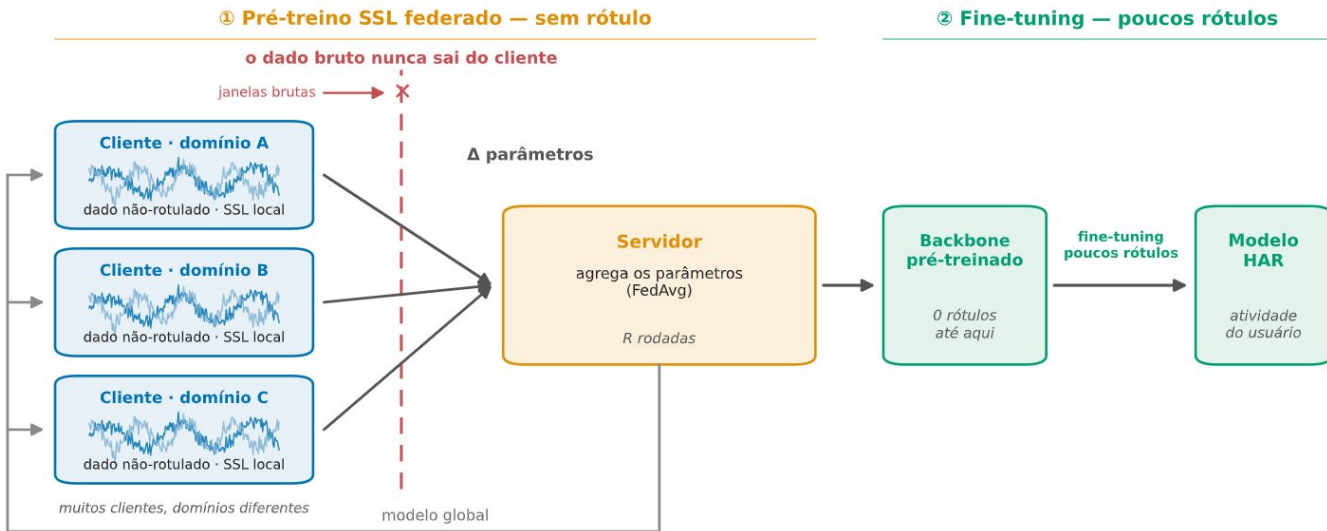


O que espero atingir?

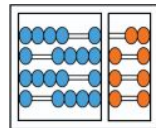
O que faço?



“Pré-treino Auto-Supervisionado Federado (**Fed-SSL**) para reconhecimento de atividades humanas (**HAR**) com **sensores de smartphone**, quando os clientes vêm de **domínios diferentes**”

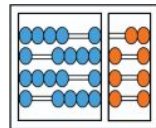


O que espero atingir?



Quantificar o tradeoff acurácia x comunicação e dizer se o pré-treino auto-supervisionado o reduz, inclusive quando a federação reúne domínios diferentes

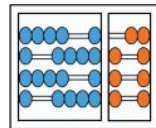
O que espero atingir?



Quantificar o tradeoff acurácia x comunicação e dizer se o pré-treino auto-supervisionado o reduz, inclusive quando a federação reúne domínios diferentes

Research Questions:

O que espero atingir?

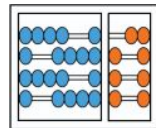


Quantificar o tradeoff acurácia x comunicação e dizer se o pré-treino auto-supervisionado o reduz, inclusive quando a federação reúne domínios diferentes

Research Questions:

- **RQ 1:** Qual o tradeoff, em acurácia e comunicação, de treinar um modelo de HAR de forma federada cross-device em vez de centralizada?

O que espero atingir?

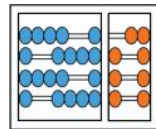


Quantificar o tradeoff acurácia x comunicação e dizer se o pré-treino auto-supervisionado o reduz, inclusive quando a federação reúne domínios diferentes

Research Questions:

- **RQ 1:** Qual o tradeoff, em acurácia e comunicação, de treinar um modelo de HAR de forma federada cross-device em vez de centralizada?
- **RQ 2:** O pré-treino auto-supervisionado reduz a perda de acurácia? Quanto aumenta o custo de comunicação?

O que espero atingir?



Quantificar o tradeoff acurácia x comunicação e dizer se o pré-treino auto-supervisionado o reduz, inclusive quando a federação reúne domínios diferentes

Research Questions:

- **RQ 1:** Qual o tradeoff, em acurácia e comunicação, de treinar um modelo de HAR de forma federada cross-device em vez de centralizada?
- **RQ 2:** O pré-treino auto-supervisionado reduz a perda de acurácia? Quanto aumenta o custo de comunicação?
- **RQ 3:** Qual o impacto de domínios diferentes em uma federação? O SSL reduz esse impacto? A que custo de comunicação?

Obrigado!

Perguntas?
